

软件技术开发书

向上少年综合运动能力 AI 诊断平台

体感摄像头 + RGB 摄像头，不配置 IMU 传感器

甲方	向上少年	乙方	广东省应用音乐科技研发有限责任公司
技术方案	体感摄像头+RGB 摄像头纯视觉方案	文档版本	V1.1
建设范围	App + 后台 + 体测场地端 + 现场秩序自动化 + 年级/地区标准管理	文件密级	商务保密
编制日期	2026 年 8 月 1 日	适用阶段	成交评审、合同附件、开发实施

本开发书描述纯视觉体测检测方案：以体感摄像头提供人体三维骨架和空间定位，以高速 RGB 摄像头增强球、脚、手和目标区域识别。

未经双方书面许可，本文件及相关技术信息不得向无关第三方披露。

目录

- 1. 文档定位与方案摘要
- 2. 建设范围与系统边界
- 3. App 及业务后台软件开发（含年级/地区标准）
- 4. 体测场地端软件开发（含现场调度、安全联锁与多点协同）
- 5. 7 项体测评分规则落地
- 6. 系统架构与技术栈
- 7. 数据、接口与报告
- 8. 算法与 AI 模型实施
- 9. 开发计划与交付物
- 10. 测试、验收与运维

定位 该方案适合优先降低硬件佩戴复杂度和现场操作成本的学校试点。正式评分完全由多机位视觉、场地标定和规则引擎完成，低置信度事件进入人工复核。

一、文档定位与方案摘要

本方案从零建设家庭端 App、教师端/校长端、业务后台和体测场地端。体测部分采用两台体感/深度摄像头与一台高速 RGB 摄像头完成 7 项综合运动能力 AI 诊断，不要求学生佩戴手柄、腕带或其他传感器。系统通过多机位标定、人体骨架识别、球体/器材识别、动作状态机和评分规则输出每项 0-5 分及诊断报告；体测端同时建设名单队列、身份确认、自动叫号、安全联锁、断网降级、多测试点协同和补测闭环；App 和后台同步支持按年级、班级、地区及贫困地区标签配置标准和统计口径，使集中测试能够按可追踪、可暂停、可恢复的流程自动推进。

二、建设范围与系统边界

范围	建设内容	边界说明
App	新建家庭端、教师端/校长端；包含首页、我的评测、课程、班级圈、健康档案、消息、学生管理、教师工作台和年级/地区标准展示	包含基础账号、孩子绑定、年级/班级、地区标签和角色能力；正式页面范围以原型确认为准
业务后台	新建用户班级、年级/地区标准、测评任务、规则版本、设备、成绩、报告、复核、内容运营和统计看板	首期独立部署；后续可对接校园身份、公众号、支付或第三方测评平台
体测场地端	摄像头采集、标定、骨架、球体、器材、7 项事件、评分、证据回放和上传	一次测试一名学生，固定场地使用
硬件	2 台体感/深度摄像头、1 台高速 RGB 摄像头、边缘主机、场地标定物、显示器	不包含 IMU 手柄/腕带、智能球量产和考试级认证

三、App 及业务后台软件开发

3.1 App 建设原则

- 甲方无现有 App，本项目按新建 App、新建业务后台和新建体测场地端进行整体设计。
- 首期 App 需同步建设账号、孩子绑定、年级/班级、地区标签、课程、消息、报告和教师工作台等基础能力，并在 2026 年 9 月交付 App 一期可用版本。
- 体测能力作为“体质测评/运动表现测评”的核心模块建设，并与视力、口腔、心理等测评入口预留扩展关系。
- 家庭端关注签到、报告、课程建议和健康档案；教师端关注组织测评、看板、预警、复核和导出。
- 所有正式成绩由体测场地端和后台生成，App 只展示状态、报告和交互入口。

3.2 App 功能模块

端	页面/模块	主要功能	体测联动
家庭端	首页	顶部用户信息、活动推荐 Banner、综合测评入口、快捷功能、专家团队、公益课堂、健康科普、底部导航	孩子切换、活动详情、测评继续、课程学习、健康推送
家庭端	我的评测	孩子信息、体质/视力/口腔/心理四类测评概览、身高柱状图、报告入口	体质测评接入身高、遗传身高、BMI、年级标准、地区标准和运动表现体测结果
家庭端	我的课程	公益课程、付费课程、体质/视力/口腔/心理分类、客服咨询	体测报告可推荐课程和训练建议
家庭端	班级圈	班级之星、本月打卡、延时课堂精彩瞬间、推荐课程、我的课程	体测达标、打卡和课程完成可进入班级互动
家庭端	我的	健康档案、我的课程、客服咨询、运动商城、消息中心	查看历史体测、报告、预警和补测通知
校长端	首页	全学校数据看板、测评完成率、问题分布、年级班级对比、地区/贫困地区分层	查看学校体测覆盖、风险趋势和项目达标情况
班主任端	首页	用户信息、身份切换、年级/班级健康概览、问题分布、快捷入口、学生列表、导出	组织班级或年级测评、查看预警、跟进未完成学生
体育老师端	首页	延时课程概览、学生管理、年级/班级排课、今日课程、延时上传	组织线下体测、查看排队和上传课程表现
教师端	班级圈	公告栏、发布动态、通知群发、家校互动	发布体测通知、课程打卡和训练提醒
教师端	我的	教师信息、权限、工作数据、设置	查看角色权限、消息和设备协作入口

App与业务后台功能架构

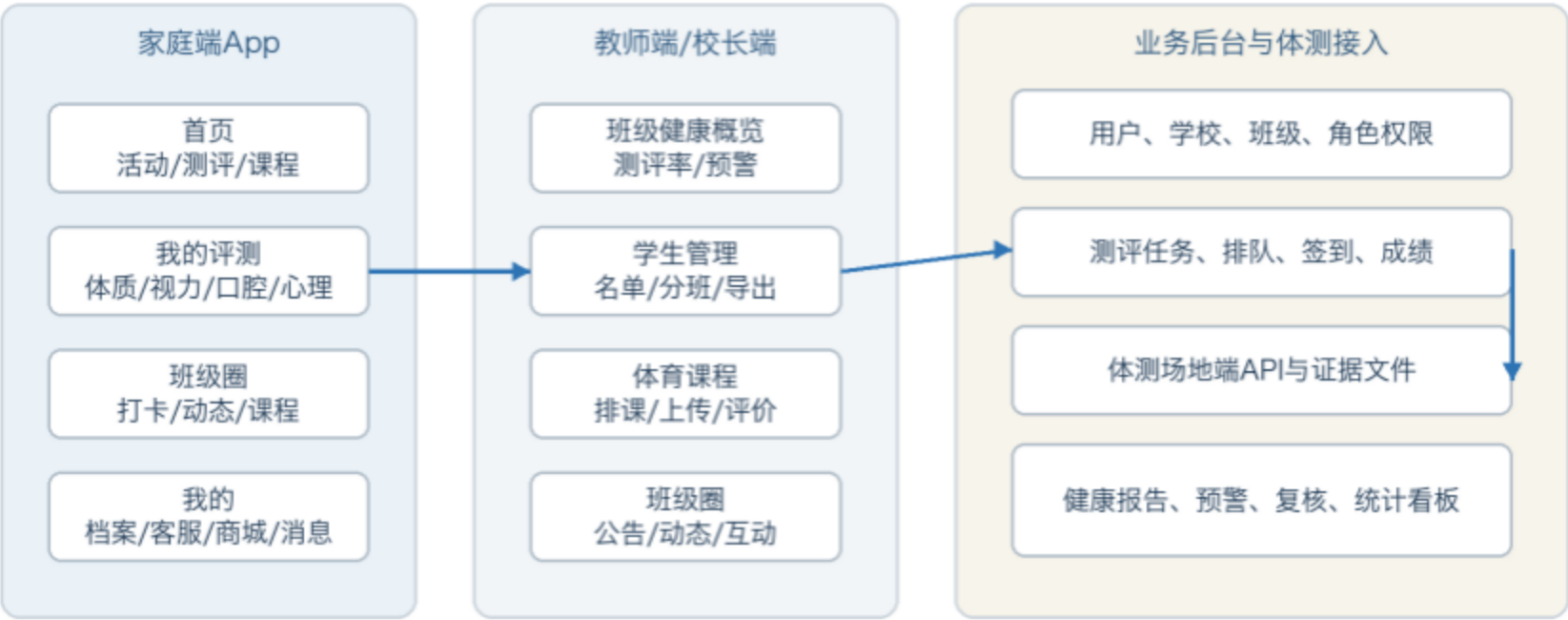


图 1 App 与业务后台功能架构

3.3 关键业务流程

流程	软件处理逻辑
孩子切换	点击孩子头像/姓名 -> 查询家长绑定孩子列表 -> 选择孩子 -> 切换 child_id -> 重新加载首页和报告
测评入口	进入我的评测 -> 判断体质/视力/口腔/心理完成状态 -> 未完成继续测评 -> 已完成查看报告
体测预约/签到	教师创建任务 -> 选择年级/班级与地区标准 -> 学生/家长查看安排 -> 现场扫码或教师点名 -> 进入排队和测试状态
体测结果	场地端生成分项成绩和诊断 -> 后台保存证据 -> App 推送成绩 -> 家长查看报告和课程建议
教师复核	异常或低置信度结果进入复核 -> 教师查看视频/骨架/事件 -> 确认、作废或安排补测
课程推荐以及练习	体测诊断标签匹配课程与练习 -> 家庭端展示公益/付费课程 -> 记录学习进度和打卡

3.4 后台管理能力

- 基础数据：学校、校区、年级、班级、地区、贫困地区标签、学生、家长、教师、角色和权限。

- 测评任务：项目配置、年级标准、地区标准、规则版本、测试日期、测试点、参与年级/班级、排队和补测。
- 设备管理：场地端主机、摄像头、可选传感器、软件版本、在线状态和日志。
- 成绩管理：7 项分数、总分 35 分、诊断标签、报告状态、复核状态和导出。
- 内容运营：活动 Banner、专家团队、公益课堂、健康科普、课程推荐和消息通知。
- 统计看板：测评完成率、体质问题分布、风险学生、年级/班级趋势、地区及贫困地区分层、学校概览和教师工作量。

3.5 年级、地区与差异化标准管理

体测与 App 均需支持按年级、班级、地区和贫困地区标签组织数据。不同年级可绑定不同评分标准、报告解释和训练建议；不同地区可配置适用标准、展示口径和统计口径，便于后续面向普通地区、县域学校、贫困地区或专项公益项目分别出具结果。

年级标准：按小学、初中、高中或具体年级维护 7 项评分阈值、动作要求、报告解释和课程推荐规则，避免低年级和高年级混用标准。

地区标准：维护省市区县、学校所属区域、试点项目和地区标准版本，可按合同或教育主管部门要求选择，支持跨地区统计、对比和导出。

贫困地区标签：为学校或学生配置贫困地区/专项帮扶标签，不直接降低算法识别要求，但可影响报告说明、公益课程、服务策略和统计分组。

规则版本审计：每次测试记录 `grade_id`、`region_code`、`area_policy`、`standard_version` 和生效日期，复核时可追溯当时使用的标准。

教师端、校长端和后台看板默认支持按年级、班级、项目、地区和贫困地区标签筛选；家庭端只展示与当前孩子相关的年级标准和报告解释，不暴露其他学生或其他地区的敏感统计。

四、体测场地端软件开发

4.1 场地端组成

组成	建设内容	说明
体感摄像头	人体三维骨架、足部落点、重心、关节角和场地深度信息	建议双机位覆盖，减少遮挡
高速RGB摄像头	球体轨迹、手/脚/球接触细节、目标命中和证据画面	建议 60fps 或更高，快门不低于 1/500s
场地标定	横杆、标志杆、投掷线、踢球线、目标区和边界	摄像头移动后必须重新标定
边缘主机	采集、算法、评分、缓存、上传和回放	正式计时和评分在本地完成
外接喇叭/音频播报	按名单自动叫号、倒计时、开始/结束、异常和补测提醒	建议有源音箱或场馆扩音系统，覆盖候测区和测试区
候测屏/现场大屏	显示当前学生、下一位学生、项目名称、测试状态和异常提示	可采用电视投屏、LED 屏或场地端外接显示器
签到识别	扫码、刷卡、RFID 或教师点名，将学生与本次测试会话绑定	首期可采用教师端点名+二维码，后续按学校条件扩展刷卡
UPS/备用网络	主机短时断电保护、未完成会话恢复和网络中断时的本地运行	建议配置 UPS；关键场次准备有线网络和 4G/5G 备用链路

4.2 体测流程

- 设备自检：摄像头、网络、磁盘、场地标定、规则版本和后台连接检查。
- 学生绑定：扫码、刷卡或教师点名绑定学生、年级、班级、地区标签、测试任务和本次会话。
- 项目引导：大屏或场地端展示项目、站位、倒计时、测试中状态和异常提示。
- 实时检测：采集人体骨架、球体/器材、场地坐标和关键动作事件。

- 评分诊断：按 7 项规则输出 0-5 分、总分、诊断文本、置信度和复核建议。
- 结果同步：上传成绩、证据片段、事件时间线和规则版本；断网时本地缓存。

4.3 现场秩序与自动化调度方案

为解决学校集中体测时学生排队混乱、老师反复点名、插队漏测、测试区拥挤和补测难追踪等问题，体测场地端应内置现场调度模块。该模块以后台名单和测评任务为依据，将每名学生自动推进到签到、候测、叫号、测试中、完成、待补测、缺席等状态，并通过外接喇叭和现场屏同步提示，让现场从“人工喊人”变成“系统按队列推进”。

现场组织原则 建议采用“一人测试、一人候测、一人预备”的节奏。系统只允许被叫号学生进入测试区，下一位学生在候测区准备，其余学生按班级或批次在等待区排队，老师主要处理异常和安全提醒。

环节	自动化处理	现场呈现
名单导入与分组	从后台年级/班级名单、Excel 或教师端任务生成测试批次，可按年级、班级、项目、男女生、地区标签或场地分组排序。	教师端显示本批次人数、未到人数、完成率和当前进度。
签到候测	支持二维码、刷卡/RFID 或教师点名确认到场；签到后进入候测队列，未到学生自动保留状态。	候测屏显示当前、下一位和候测名单，减少学生围到测试区询问。
自动叫号	场地端按队列触发语音模板，例如“请张三到侧向滑步测试区准备”，支持重叫、跳过和插入补测。	外接喇叭播报，同时在大屏高亮学生姓名、年级、班级、项目和准备动作；公开模式可改用编号或脱敏姓名。
测试引导	学生进入识别区域后自动校验站位，倒计时开始；测试中屏幕和语音提示保持安静、开始、结束或重新站位。	测试区只显示当前学生，避免其他学生误入镜头或干扰识别。
异常与补测	对未到、误入镜头、遮挡、低置信度、设备异常和人工判定需重测的情况，自动进入补测队列并记录原因。	老师在教师端一键确认重测、跳过或作废，避免纸质记录丢失。
成绩闭环	完成后自动上传成绩、证据片段和状态；系统立即叫下一位学生，后台实时统计完成率。	学生端或家长端后续查看报告，现场无需围堵询问成绩。

配置项	作用	实施建议
外接有源喇叭	播放叫号、倒计时、开始、结束、异常和补测提醒。	首期接入场地端音频输出；学校体育馆可接现有扩音系统。
候测屏/现场大屏	减少学生询问和围观，明确当前、下一位、项目和测试状态。	可使用电视、投影、LED 屏或场地端副屏，不强依赖专用硬件。
教师端控制台	处理重叫、跳过、补测、人工确认、临时插入和安全暂停。	建议平板或笔记本操作，权限与后台教师账号绑定。
签到方式	确认学生身份，防止代测、漏测和成绩绑定错误。	PoC 阶段用教师点名或二维码；正式场景可扩展校园卡/RFID。
场地地贴/隔离带	明确等待区、候测区、测试区和离场路线。	属于低成本秩序物料，但对纯视觉识别和现场安全很有帮助。

4.3.1 队列状态机与操作审计

系统以学生、测试任务、项目和测试点为联合约束推进队列。每次自动流转或人工操作均记录操作人、时间、原状态、新状态、原因和设备编号，避免临时插队、补测或人工改分后无法追溯。

主流程 未签到 -> 已签到 -> 候测/预备 -> 已叫号 -> 身份确认 -> 测试中 -> 待确认 -> 已完成。异常可转入待复核、待补测、缺席或作废，处理完成后再回到允许的主流程节点。

状态	进入条件与系统动作	允许的下一步
未签到	名单已导入但学生尚未到场，不进入自动叫号范围。	签到、标记迟到或缺席。
已签到	完成二维码、校园卡、编号或教师确认，绑定本次任务。	进入候测、取消签到。
候测/预备	按测试点容量进入队列；系统计算顺序和预计等待时间。	叫号、跳过、转移测试点。
已叫号	喇叭与屏幕同步提示；记录叫号次数和响应时间。	身份确认、重叫、跳过或缺席。
测试中	身份和站位确认后锁定会话，禁止同项目重复开始。	待确认、安全暂停或测试失败。
待确认	算法完成评分并生成证据，等待置信度检查或教师确认。	完成、待复核、待补测或作废。
已完成	成绩、证据、规则版本和状态写入本地并同步后台。	只允许按权限发起复核或补测。
异常状态	包括待复核、待补测、迟到、缺席和作废，必须记录原因。	按权限恢复候测、重新测试或结束任务。

4.3.2 测试区安全联锁

安全联锁优先于自动计时和评分。任一联锁条件触发时，系统暂停倒计时、停止生成正式成绩，并通过教师端、现场屏和语音给出一致提示；条件恢复后需自动复检，必要时由教师确认继续。

联锁条件	系统处理	恢复条件
多人进入测试区	检测到两人及以上时禁止开始；测试中出现多人则安全暂停并保留现场证据。	区域只保留当前学生并重新完成站位检查。
非当前学生误入	身份或跟踪目标不一致时停止评分，提示无关人员退出。	当前学生重新确认身份和起始站位。
场地未清空/站位错误	器材、球或人员未复位时不启动倒计时。	场地复位、目标区域无遮挡且站位满足规则。
摄像头/标定/同步异常	锁定正式测试入口，不允许用缺失数据生成分数。	设备恢复并通过自检、同步与标定复核。
磁盘空间或主机异常	停止接收新学生，保存当前会话并提示运维处理。	空间、温度、进程和存储写入检查全部通过。
人工紧急停止	教师端一键停止采集、倒计时、叫号和队列自动推进。	确认现场安全后，由有权限教师手动恢复。

4.3.3 断网与设备故障降级

场地端在测试开始前下载任务、名单、规则、语音模板和必要的学生身份信息。网络中断后继续完成本地排队、叫号、采集、评分和证据保存；恢复联网后通过唯一会话编号和幂等同步机制补传，确保成绩和队列事件不重复、不丢失、不错绑。

异常场景	降级方式	恢复与追踪
后台/网络中断	启用本地名单、队列、规则和事件日志，允许已下载任务继续测试。	恢复后按会话编号增量补传，自动对账并提示冲突。
喇叭故障	现场屏继续显示叫号；教师端提供手动叫号和重试。	记录故障时间、漏播事件和人工处理结果。
大屏故障	保留语音叫号和教师端私有界面，不影响当前会话绑定。	恢复后重新订阅当前队列状态。

异常场景	降级方式	恢复与追踪
单摄像头掉线	立即暂停正式评分，不使用单机低质量结果替代正式成绩。	设备重连并通过时间同步、画面和标定检查后恢复。
边缘主机重启	从本地事务日志恢复未完成队列；测试中会话标记为待处理。	教师选择继续、作废或补测，系统保留重启前证据。
存储空间不足	达到告警阈值时提示清理；达到停止阈值时禁止新测试。	释放空间并通过写入测试后方可恢复。

4.3.4 多测试点统一调度

系统支持多个项目、多个测试点并行运行。每个测试点配置独立 station_id、项目、设备组、队列容量和状态，总控台统一查看在线情况、当前学生、排队人数、预计等待时间和异常告警，并在不拆分进行中会话的前提下进行动态分流。

能力	调度规则	现场作用
测试点注册	绑定项目、机位、设备、规则版本和可用状态；未通过自检不接收学生。	避免把学生分配到不可用测试点。
队列分配	按班级/批次、项目顺序、测试点容量和预计耗时生成分配结果。	减少某一项目拥堵和无序换场。
动态分流	测试点暂停时，只迁移未开始学生；测试中会话保持原测试点归属。	避免成绩、视频和学生身份错绑。
补测管理	补测队列按项目和原因归集，可指定原测试点或空闲测试点。	老师无需维护纸质补测名单。
总控看板	展示完成率、各点吞吐、平均等待、最长等待和故障状态。	便于现场负责人及时增开、暂停或调整测试点。

4.3.5 身份确认、播报与隐私保护

公开大屏和喇叭只展示现场组织所需的最少信息；教师端私有界面用于完整身份确认。首期不默认采用人脸识别，优先使用校园卡、二维码或号码牌与教师确认组合，降低未成年人影像和身份信息的额外处理风险。

控制项	实现要求	建议配置
-----	------	------

控制项	实现要求	建议配置
身份绑定	校园卡/二维码/号码牌至少一种，与教师端姓名、年级、班级和任务进行二次确认。	连续测试中身份错绑应为 0；补测生成新的会话编号。
教师端显示	仅授权教师查看完整姓名、必要照片、历史状态和异常原因。	采用角色权限、自动锁屏和操作审计。
公开屏显示	支持完整姓名、脱敏姓名或号码三种模式，由学校按场景选择。	默认显示年级/班级+脱敏姓名/号码，完成后及时移出。
语音播报	支持姓名读音字典、预生成语音、音量控制、重叫和编号播报。	嘈杂场地采用喇叭+大屏双通道提示。
数据保存	视频、骨架、成绩和日志分别配置保存期限、访问范围、导出和删除策略。	导出记录用途、操作人和时间，敏感日志脱敏。

4.4 方案专属实现

模块	实现方式	验收关注
人体识别	通过深度摄像头骨架 SDK 获取关键点，结合多视角融合和滤波	关键阶段关节点可见率、关节角稳定性
球体识别	RGB 目标检测+颜色/形状跟踪+深度空间约束	球体遮挡、运动模糊和误检控制
接触事件	通过手/脚与球的距离、相对速度变化和视频帧插值判定	手球、脚球、球触地等事件复核
低置信度处理	遮挡、球体丢失、关键点缺失时标记待复核	不得静默生成正式扣分

4.5 硬件选型与多机同步基线

硬件型号在 M3 底层验证通过后冻结为项目 BOM。正式部署不得在未完成兼容性、帧率、驱动和同步回归的情况下随意更换摄像头、固件或驱动版本。

对象	最低工程要求	验收与维护
体感/深度摄像头	双机同型号；骨架/深度输出不低于 30fps；覆盖完整测试区并提供稳定时间戳。	锁定型号、固件、SDK 和驱动版本，变更后重新回归。
高速 RGB 摄像头	不低于 1080p/60fps，快门速度不低于 1/500s，曝光与白平衡可锁定。	验证球体、手脚接触和快速运动无明显拖影。
边缘主机	满足三路视频并行采集与推理；配置独立 GPU、NVMe 存储、有线网络和 UPS。	连续 150 人运行时无降频、丢帧和不可恢复故障。
时间同步	统一单调时钟和帧时间戳，记录设备偏移并持续监测漂移。	多机关键帧时间偏差不超过系统采集帧率下的 1 帧。
空间标定	保存内参、外参、地面和目标区域版本；机位移动后自动判定标定失效。	标定检查点平均误差不超过 5 厘米。
BOM 与备件	形成型号、数量、接口、线缆、支架、供电和备件清单。	现场至少准备关键线缆、电源和一套可快速替换方案。

五、7 项体测评分规则落地

项目	关键识别事件	评分落地
连续双脚障碍跳	起跳、落地、越障、缓冲、触碰和停顿	完成数量、起落同步、屈膝缓冲、连续性
侧向滑步	身体朝向、脚步交叉、膝角、重心高度和移动距离	5 项技术指标，每项 1 分
倒退平衡	有效倒退步、横杆边界、触地、扶物和停顿	按有效步数 0-5 分
接球-上手掷准	接球、屈肘缓冲、衔接、上手投掷、越线和命中	5 项连续动作指标
手运球绕杆	手触球、球触地、反弹、绕杆、抱球、漏杆和失控	5 分起评，按错误扣分
脚运球变向	脚触球、球速/方向变化、球距、绕杆、手触球和停顿	5 分起评，按错误扣分
定点踢准	支撑脚、踢球腿摆动、触球、身体控制和目标命中	动作技术 3 分+结果 2 分

评分原则 7 项均保留原始采集数据、动作事件数据和等级得分。后续规则阈值调整时，应优先复用原始数据重新回放，避免重新采集。

六、系统架构与技术栈

纯视觉体测检测技术架构

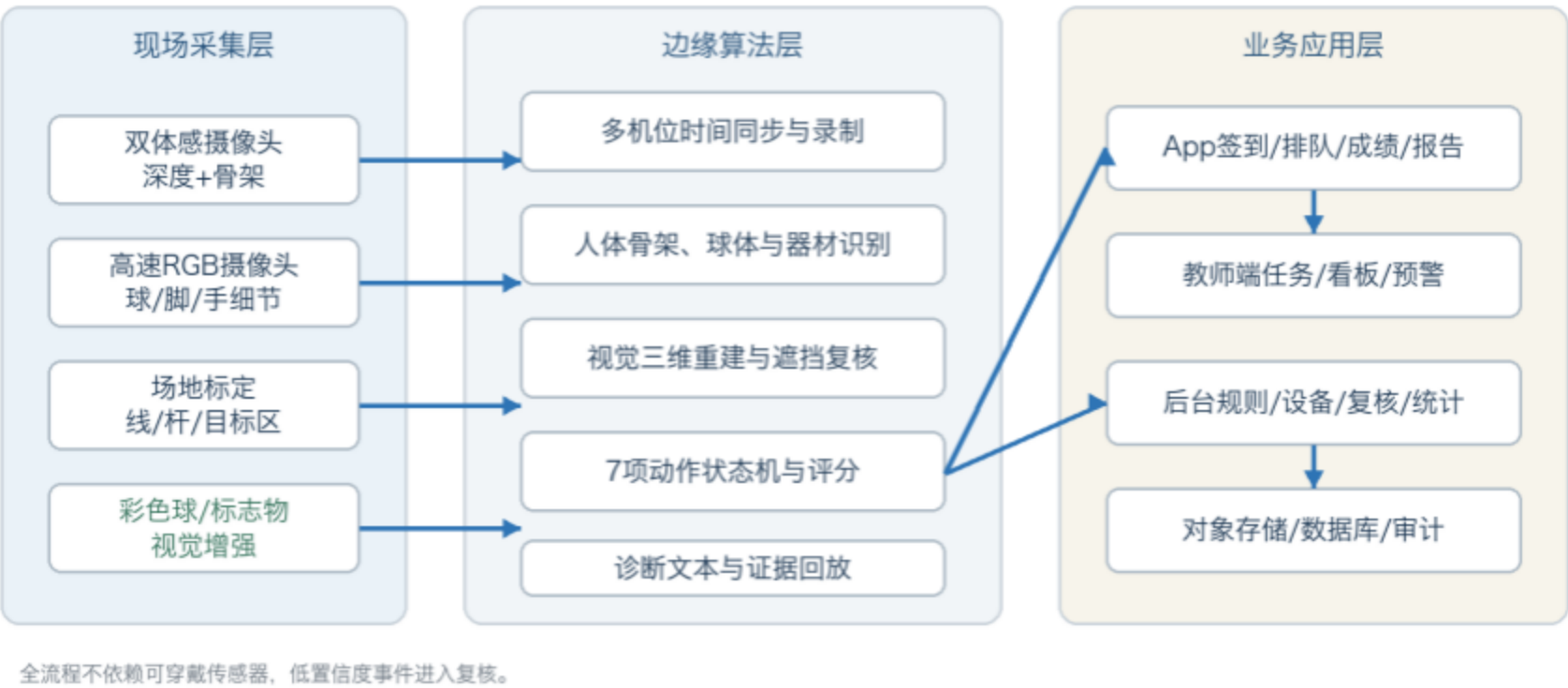


图 2 纯视觉体测检测技术架构

6.1 软件分层

层级	模块	技术要点
采集层	双深度摄像头、高速 RGB 摄像头、场地标定物	人体、球体、器材和场地区域采集
边缘算法层	骨架追踪、目标识别、视觉融合、状态机和评分	不依赖佩戴设备，依赖机位和标定质量
业务层	App、教师端、后台、报告和复核	统一规则版本、成绩和证据文件

6.2 推荐技术栈

模块	建议技术	用途
移动 App (双系统 ios 安卓)	新建 App 采用原生开发	家庭端、教师端、报告和消息
管理后台	Vue 3 / TypeScript / Vite / Element Plus	规则、任务、设备、成绩、复核和看板
业务服务	Java 21 / Spring Boot 3.x / OpenAPI	用户、班级、任务、成绩、报告和权限
数据存储	PostgreSQL / Redis / MinIO	结构化数据、缓存、视频/图片/证据文件
场地端	Windows 11 / C++20 / C# / gRPC / SQLite	采集、算法、计时、评分和离线缓存
视觉算法	OpenCV / ONNX Runtime / TensorRT / Body Tracking SDK	人体骨架、球体、器材、场地线和目标识别
运维部署	Docker / Nginx / 日志采集 / 版本发布	测试、灰度、回滚、监控和审计

6.3 工程规范

- 所有评分规则在边缘主机执行，App 和大屏不得独立决定成绩。
- 摄像头、骨架 SDK 和目标识别模型必须通过适配层接入，便于替换硬件。
- 所有低置信度片段保留视频、骨架、事件和算法版本，进入复核流程。
- 同一版本算法离线回放同一数据必须得到一致结果。

七、数据、接口与报告

7.1 核心数据对象

对象	字段内容	用途
----	------	----

对象	字段内容	用途
StudentProfile	学生、家长、学校、校区、年级、班级、地区编码、贫困地区标签、身高体重、年龄段	App 和后台基础数据
TestTask	任务、项目、年级标准、地区标准、规则版本、测试点、排队和状态	组织现场测试
SensorSession	采集设备、测试点、标定/同步版本、帧偏移、起止时间、原始文件索引	证据追溯、同步检查和故障恢复
ActionEvent	起跳、落地、接球、出手、触球、过线、命中、停顿和终止	评分引擎输入
ScoreResult	7 项分数、总分、扣分原因、置信度和复核状态	App 报告和教师看板
DiagnosisReport	诊断文本、能力标签、训练建议、课程推荐	家庭端展示
TestQueue	批次、测试点、名单顺序、叫号次数、完整状态机、预计等待和异常原因	多点调度、自动叫号和进度统计
TestStation	测试点、项目、设备组、规则版本、队列容量、在线/暂停/故障状态	多测试点注册、分流和总控看板
QueueEvent	学生、会话、原状态、新状态、操作人、原因、时间、离线同步状态	现场操作审计、故障恢复和数据对账
RuleStandard	年级、性别/年龄段、地区类型、贫困地区策略、7 项阈值、报告口径、生效日期和版本状态	差异化评分、报告解释和历史追溯

7.2 接口范围

接口域	接口内容	说明
身份与授权	登录态、角色、孩子切换、教师身份切换	App/后台统一鉴权
测评任务	创建任务、查询排队、签到、开始、结束、补测	教师端与场地端共用
成绩报告	成绩查询、诊断详情、历史趋势、课程推荐	家庭端核心
证据复核	视频片段、骨架/事件时间线、复核意见、作废/确认	教师端和后台
内容运营	活动、专家、课程、科普、消息	承接源 DOCX 功能分区

接口域	接口内容	说明
设备运维	设备在线、版本、日志、标定状态、异常码	场地端管理
现场调度	名单、身份确认、状态流转、叫号、跳过、补测、多点分流、暂停和离线对账	教师端、总控台、后台和各体测场地端共用
隐私与审计	公开信息模式、数据保存期限、导出审批、删除任务和操作日志	未成年人数据最小展示和全过程追踪
标准与地区	年级标准、地区标准、贫困地区标签、规则版本查询和标准生效校验	App、后台、场地端在测试前使用同一标准

八、算法与 AI 模型实施

纯视觉方案的算法重点在多机位空间标定、人体骨架稳定性、球体/器材识别和接触事件判定。第一阶段不从零训练人体骨架模型，但需要针对现场球、杆、目标区和典型遮挡样本进行目标识别与阈值调优。

8.1 模型训练边界

- 不从零训练人体骨架基础模型，优先使用成熟骨架 SDK。
- 球体、标志杆、目标区和场地线可训练轻量目标检测模型或采用颜色/形状规则。
- 手/脚/球接触以几何距离、速度变化和视频帧复核为主，疑难样本进入人工复核。
- 若甲方要求减少复核比例，需要增加数据采集量和专用模型训练。

8.2 数据采集与标注

样本需按年级、性别、身高体型、地区类型、贫困地区标签、服装、光照和测试熟练度分层采集。训练/调优数据与独立验收数据应按学生维度隔离，独立验收集不得参与模型训练、阈值调节或规则修改，防止验收结果虚高。

数据类型	采集安排	目标
标准正确样本	每项 15-30 名熟练人员，每人 5-10 次；覆盖不同身高、速度和左右侧动作	建立 7 项标准动作、事件和时间基线
计划错误样本	按漏杆、越线、失控、不同步、停顿、未命中等错误类型分层采集	支撑扣分规则、阈值和复核策略
学生参数调优集	建议 150-300 名学生，按年级、性别、身高体型、地区类型、贫困地区标签和熟练度分层	用于模型适配、阈值调节和误判分析
复杂场景样本	覆盖遮挡、多人误入、球体丢失、衣着变化、逆光和运动模糊	验证安全联锁、低置信度和异常处理
独立验收集	建议 100-200 名未参与训练/调优的学生，覆盖不同年级、地区标签和贫困地区标签，测试前锁定名单与规则版本	作为得分一致率、事件误差和覆盖率的正式验收依据
重复性样本	建议 30-50 名学生在相同条件下重复测试 2-3 次	评估同人重复测试稳定性和设备漂移

九、开发计划与交付物

本项目按“2026 年 9 月交付 App 一期，9 月起进入月度服务与版本迭代，体测场地端和算法持续推进”的成交节奏规划。由于甲方无现有 App，8 月优先完成 App 原型、账号、角色、年级/班级、地区标准和报告基础能力；9 月完成 App 一期交付并启动每月服务。体测场地端、算法调优、学校试运行和独立验收按后续里程碑弹性推进，剩余服务和版本迭代费用于 2027 年 9 月底前结清。

9.1 总报价

总报价 人民币贰拾肆万捌仟元整（¥248,000）不含税。其中 2026 年 9 月 App 一期交付验收款为 14.8 万元；剩余 10 万元作为 2026 年 9 月至 2027 年 9 月期间的月度服务费及版本迭代费用，按三期付款规划执行，并于 2027 年 9 月底前付完。硬件采购、云资源、第三方服务、短信/支付/公众号等外部平台费用及新增需求，以双方正式合同、采购询价和书面变更为准。

费用项	金额	付款节点与说明
项目总价	24.8 万元（不含税）	覆盖本方案首期 App、后台、体测场地端软件、规则算法、服务支持和约定版本迭代范围。
第一期：App 一期交付验收 2026 年 9 月	14.8 万元	2026 年 9 月 App 一期交付并完成阶段验收后支付；包含 App 基础功能、后台基础能力、年级/地区标准基础配置和报告闭环。
第二期：服务与迭代费第一阶段 2026 年 9 月至 2027 年 2 月	5 万元	覆盖 2026 年 9 月至 2027 年 2 月的按月服务、问题修复、现场支持和版本迭代，建议于 2027 年 2 月底前结算。
第三期：服务与迭代费第二阶段 2027 年 3 月到 2027 年 9 月	5 万元	覆盖 2027 年 3 月至 2027 年 9 月的按月服务与版本迭代，剩余费用于 2027 年 9 月底前结清。
不含事项	另行确认	硬件设备采购、税费、云资源、第三方服务费、短信/支付/公众号等平台费用和合同外新增需求。

9.2 交付物

编号	交付物
D01	需求规格说明书、App 页面范围、年级/地区标准配置和 7 项评分规则配置
D02	系统总体设计、接口设计、数据库设计、权限设计和差异化标准设计
D03	家庭端、教师端、校长端和管理后台前端模块
D04	体测场地端采集、标定、检测、评分和上传程序
D05	算法模型、规则引擎、离线回放和标注工具
D06	部署脚本、运维手册、用户手册和培训材料
D07	验收记录和问题整改清单
D08	App 一期交付包（2026 年 9 月）、双系统 App 安装包与体测客户端（10 月）
D09	现场状态机、安全联锁、断网降级、多测试点调度、叫号和补测流程配置
D10	硬件BOM、摄像头/驱动版本清单、时间同步与空间标定基线
D11	分层数据采集计划、标注规范、独立验收集清单和验证报告
D12	身份绑定、公开播报、年级/地区/贫困地区标准配置、数据保存、导出删除和操作审计配置说明

9.3 版权归属与第三方授权

本项目开发形成的软件系统、业务后台、体测场地端程序、App 功能模块、规则配置、技术文档、交付资料及项目实施过程中形成的可复用技术成果，其版权/著作权归甲乙双方共同所有；双方在本项目及双方约定业务范围内均可依合同使用相关成果。

如有第三方需要使用、复制、部署、销售、转授权或基于本项目成果进行商业化应用，应另行购买技术版权或取得书面授权；授权范围、授权期限、使用地域、费用标准、源代码开放范围、二次开发边界和责任承担由相关方另行协商确认。

如甲方后续希望买断相关技术版权、取得排他性使用权或要求乙方不得向其他主体复用相关技术成果，双方应就买断费用、买断范围、交付清单、维护义务、第三方组件限制和违约责任另行协商，具体以正式合同或补充协议约定为准。

十、测试、验收与运维

10.1 验收指标

指标	建议目标	说明
7 项得分一致率	各项目 $\geq 93\%$ ，总体目标 95%	与双人复核裁决对比；待复核样本单列并报告自动判定覆盖率
关键事件时间误差	≤ 0.10 秒	起跳、落地、接球、出手、触球等
场地点位误差	≤ 5 厘米	标定检查点平均误差
球体/器材识别有效率	$\geq 95\%$	关键阶段统计，遮挡样本单列
连续运行	150 人连续测试无不可恢复故障	断网可缓存并恢复上传
App 闭环	签到、成绩、报告、复核和消息全流程通过	家庭端与教师端均覆盖
现场秩序自动化	100 人连续队列流程完成率 $\geq 95\%$	签到、叫号、测试、复核、补测和缺席状态全程可追溯
身份绑定	连续 100 人身份错绑率为 0	二维码/校园卡/编号与教师确认；补测不得覆盖原会话

指标	建议目标	说明
队列与播报	状态一致率 100%，指令/叫号响应<=2 秒	喇叭、大屏、教师端、总控台和后台状态一致
安全联锁	预设异常场景阻断率 100%	多人、误入、设备/标定异常和紧急停止时不得生成正式成绩
断网恢复	恢复后数据完整率 100%，重复提交为 0	名单、队列、成绩、证据和操作日志自动对账
多测试点	支持 1-8 个测试点配置，状态同步<=3 秒	实际硬件点数按采购验收；不足部分可通过模拟测试点验证
现场吞吐	正式验收不低于 M8 实测基 准的 90%	按项目分别记录每小时完成人数、平均等待和最长等待
多机时间同步	关键帧偏差<=系统采集帧 率下的 1 帧	连续运行记录帧偏移与漂移告警
独立数据验收	锁定数据集达到本表算法指 标	验收集不得用于训练、阈值调节或规则修改
年级/地区标准匹配	规则匹配准确率 100%	同一学生测试时必须正确匹配年级、地区、贫困地区标签和规则版本，并可在报告和复核中追溯

10.2 测试范围

- App 测试：页面、流程、角色权限、孩子切换、年级/班级筛选、地区/贫困地区标签、课程、消息、报告、弱网和兼容性。
 - 后台测试：任务、成绩、规则、复核、统计、导出、权限和审计。
 - 场地端测试：设备自检、标定、采集、断网缓存、回放、异常和连续测试。
 - 算法测试：7 项正确样本、错误样本、低置信度样本和回归数据集。
 - 安全测试：未成年人数据权限、公开屏脱敏、语音播报模式、接口鉴权、文件访问、导出审计、日志脱敏和删除机制。
- 现场调度测试：完整状态流转、重叫、跳过、临时插入、缺席、补测、多人误入和安全暂停。
- 故障演练：断网、喇叭\大屏故障、摄像头掉线、主机重启、存储不足和恢复对账。

数据验收：使用冻结的独立验收集复核得分一致率、事件误差、自动判定覆盖率、重复性以及年级/地区标准匹配准确性。

实施条件 纯视觉方案要求固定场地、受控光照、明确器材颜色和稳定机位。若现场遮挡严重或希望降低复核比例，可在第二阶段升级为视觉+IMU 融合方案。

—— 文档结束 ——